



Corso di Laurea in Informatica

BorderGuessr: ...

Prof. Fabio Palomba

Gianfranco Vitiello
Mat.: 05121 16703

✉ g.vitiello38@studenti.unisa.it

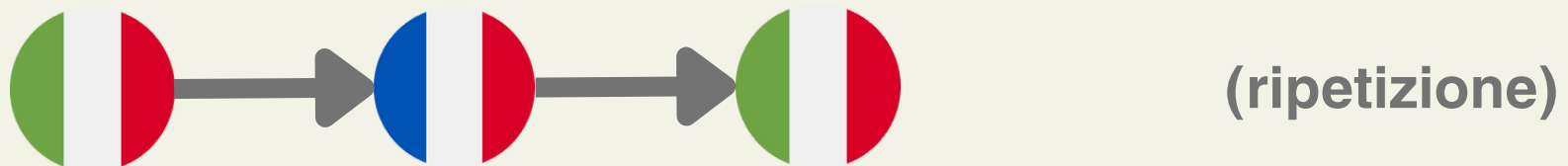
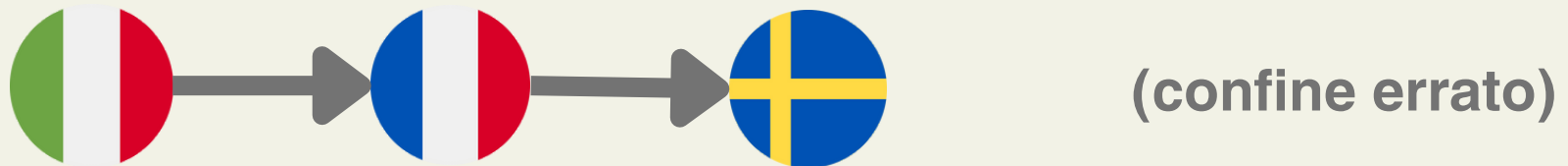
🌐 <https://github.com/gianf03>

in [Gianfranco Vitiello](#)



BorderGuessr: cos'è?

Trattasi di una sorta di sfida all'ultimo confine. Dato uno Stato, occorre dirne uno confinante e così via...



zero-sum game



perfect information



RQ1: Miglior algoritmo per BorderGuessr?

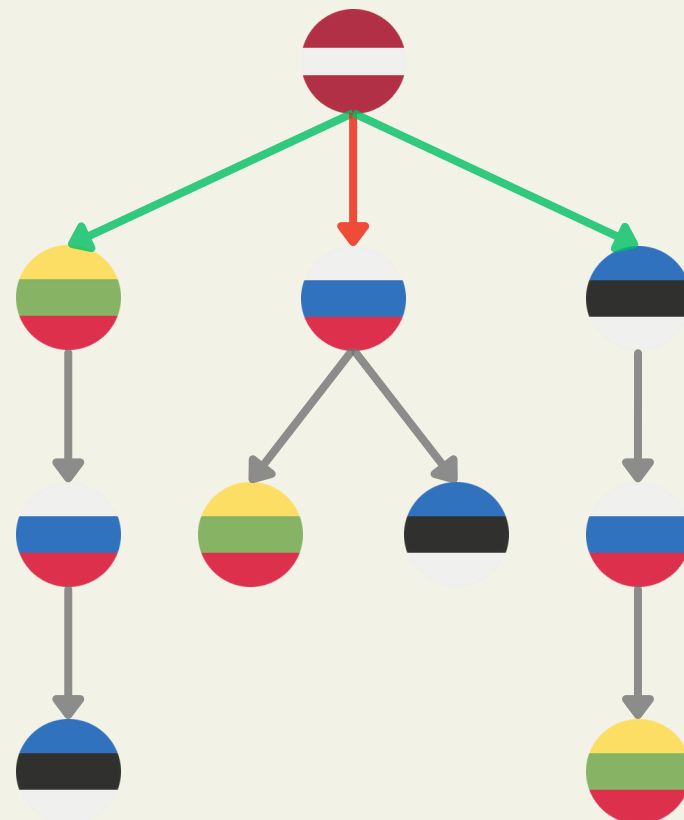
Uno studio di Nat Geo ha rivelato che:

- **83%** degli italiani **non** sa dov'è
- solo il **97%** degli italiani sa dov'è



RQ2: Cosa si può fare?

BorderGuessr: un esempio concreto



Algoritmi considerati

Minimax



Heuristic Minimax



Alpha-Beta



Algoritmi considerati

Greedy



0.50€



1€

MCTS



AlphaZero



- 2 campionati (34 e 196 Stati)
- girone all'italiana
- andata e ritorno
- 3 punti vittoria, 0 sconfitta, 1 pareggio
- in caso di arrivo a pari punti, game vinti, tempo medio per mossa

Classifica campionato 1

34 stati, ogni algoritmo disputa 340 game in 10 match

Pos.	Algoritmo	P.ti	G	V	Pa	Pe	GV	GP	T.medio (μ s)
1	HeuristicMinimax	24	10	8	0	2	266	74	863,140
2	AlphaBetaPruning	24	10	8	0	2	259	81	8927,360
3	StandardMinimax	24	10	8	0	2	259	81	779906,773
4	AlphaZero	12	10	4	0	6	99	241	144297,305
5	MonteCarloTreeSearch	6	10	2	0	8	82	258	3844,243
6	GreedySearch	0	10	0	0	10	55	285	4,704

Tabella 5.11: Classifica finale campionato 1

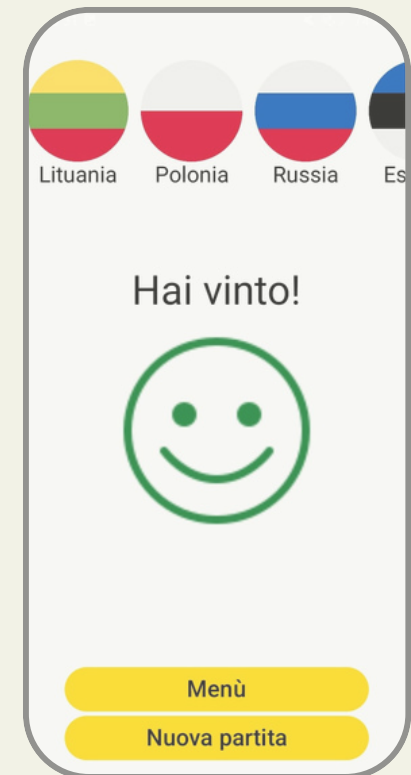
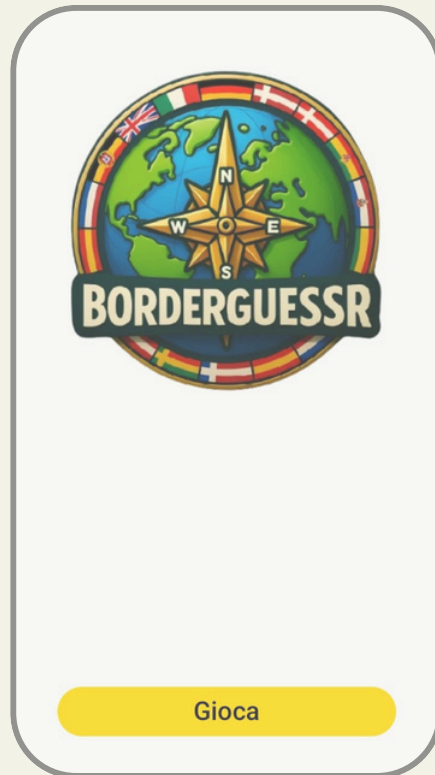
Classifica campionato 2

196 stati, ogni algoritmo disputa 1176 game in 6 match

Pos.	Algoritmo	P.ti	G	V	Pa	Pe	GV	GP	T.medio (μs)
1	HeuristicMinimax	18	6	6	0	0	1120	56	120140,064
2	GreedySearch	12	6	4	0	2	762	414	28,310
3	AlphaZero	6	6	2	0	4	365	811	2480043,938
4	MonteCarloTreeSearch	0	6	0	0	6	105	1071	72747,773

Tabella 5.18: Classifica finale campionato 2

App mobile: learning by gamification



Analisi empirica

- più algoritmi
- più potenza di calcolo
- diversa strategia di confronto

App mobile



Teoria dei giochi

sesa^{unisa}
CENTRO STUDI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

zero-sum game



perfect information



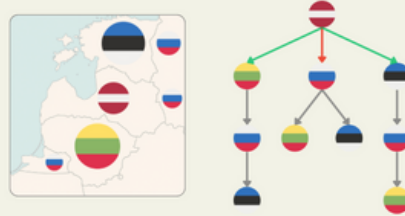
RQ1: Miglior algoritmo?

g.vitiello38@studenti.unisa.it
https://github.com/gianf03
Gianfranco Vitiello

BorderGuesser: ...
Gianfranco Vitiello
Università degli Studi di Salerno

Un esempio concreto

sesa^{unisa}
CENTRO STUDI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



g.vitiello38@studenti.unisa.it
https://github.com/gianf03
Gianfranco Vitiello

BorderGuesser: ...
Gianfranco Vitiello
Università degli Studi di Salerno

Classifica campionato 1

sesa^{unisa}
CENTRO STUDI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

34 stati, ogni algoritmo disputa 340 game in 10 match

Pos.	Algoritmo	Pti	G	V	Pa	Pe	GV	GP	T.medio (µs)
1	HeuristicMinimax	24	10	8	0	2	266	74	863,140
2	AlphaBetaPruning	24	10	8	0	2	259	81	8927,360
3	StandardMinimax	24	10	8	0	2	259	81	779906,773
4	AlphaZero	12	10	4	0	6	99	241	144297,305
5	MonteCarloTreeSearch	6	10	2	0	8	82	258	3844,243
6	GreedySearch	0	10	0	0	10	55	285	4,704

Tabella 5.11: Classifica finale campionato 1

App mobile: learning by gamification

sesa^{unisa}
CENTRO STUDI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

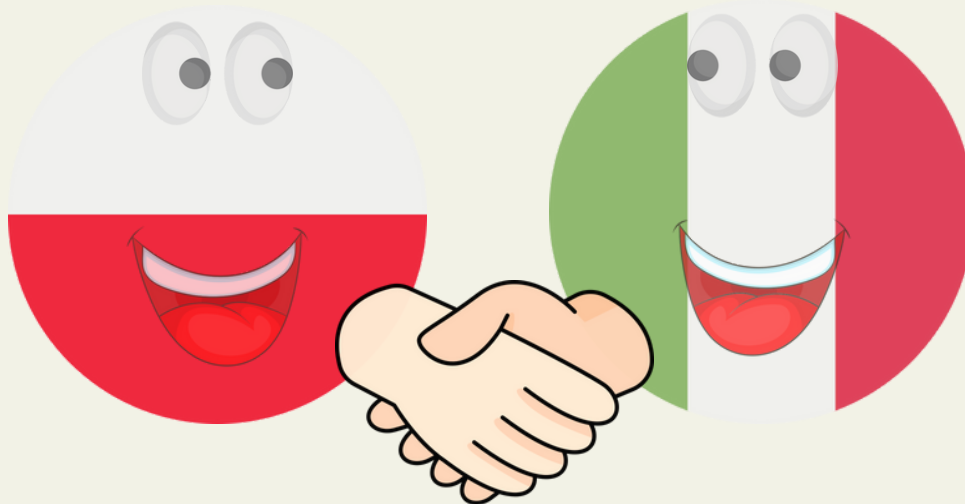


g.vitiello38@studenti.unisa.it
https://github.com/gianf03
Gianfranco Vitiello

BorderGuesser: ...
Gianfranco Vitiello
Università degli Studi di Salerno

BorderGuesser: uno studio empirico sugli algoritmi di ricerca per giochi a somma zero con informazione perfetta nell'ambito del learning by gamification

Grazie!



Gianfranco Vitiello

g.vitiello38@studenti.unisa.it

<https://github.com/gianf03>

[Gianfranco Vitiello](#)